미적분 I 기말 견본5 · 부교재 원문 1:1 대응과 변형 설명

왼쪽 부교재 원문, 오른쪽 견본 문항 · 빨간 번호 = 정답 · 17·18·서답형2는 구조 변경 · 2학기 중간 출처 배치: 평가원 6 · EBS 6 · Level Up 6 · 자체 2

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	서1	서2
원본	I3	M4	D17	I49	J16	D30	J33	M15	M48	J58	D38	M29	I45	J17	I59	M66	I37	D40	I53	D62
출처	EBS	EBS	평가원	평가원	EBS	EBS	Level Up	EBS	평가원	평가원	Level Up	Level Up	Level Up	자체	평가원	평가원	Level Up	Level Up	자체	평가원

평가원 7 · EBS 유형 5 · Level Up 6 · 학교 자체 2

익스텐션 라이브(전국 학교 기출) 대조

라이브 문항을 그대로 가져온 것은 없다(동일 문항 0). 문항별로 가장 가까운 라이브 문항과의 골격 유사도(숫자를 지운 문장 틀의 겹침)를 쟀다. 0.85 이상은 그 학교 기출과 틀이 같고 숫자만 다른 것, 0.60–0.85는 구조가 닮은 것이다. 숫자만 다른 출제는 1–16번에서 허용, 17·18·서답형2는 0.60 미만이어야 한다.

번호	원본	가장 가까운 라이브	골격	원문	판정
10번	J58	백암고 2024 19번 · 부교재 182p 58번	0.85	0.81	구조 유사
2번	M4	양정고 2022 11번 · 부교재 106p 4번	0.80	0.49	구조 유사
8번	M15	창덕여고 2024 15번 · 부교재 109p 15번	0.76	0.61	구조 유사
9번	M48	백암고 2024 2번 · 부교재 121p 48번	0.70	0.49	구조 유사
4번	I49	인창고 2024 2번 · 부교재 150p 49번	0.67	0.30	구조 유사
13번	I45	강서고 2025 7번 · 부교재 148p 45번	0.67	0.45	구조 유사
1번	I3	한가람고 2024 10번 · 부교재 134p 3번	0.60	0.48	구조 유사
16번	M66	세화고 2025 7번 · 부교재 130p 66번	0.57	0.49	다름
7번	J33	한영고 2022 17번 · 부교재 183p 60번	0.51	0.39	다름
3번	D17	신목고 2023 5번 · 부교재 82p 17번	0.48	0.20	다름
서답형1	I53	한영고 2024 4번 (변형) · 부교재 151p 53번	0.48	0.45	다름
15번	I59	한가람고 2025 21번 · 부교재 153p 59번	0.45	0.37	다름
6번	D30	중앙고 2021 14번 · 부교재 85p 30번	0.39	0.39	다름
14번	J17	창덕여고 2021 3번 · 부교재 96p 57번	0.38	0.26	다름
17번	I37	대진고 2024 13번 · 부교재 144p 37번	0.35	0.22	다름
5번	J16	한영고 2021 10번 · 부교재 180p 49번	0.34	0.21	다름
12번	M29	진선여고 2023 9번 · 부교재 114p 29번	0.33	0.30	다름
서답형2	D62	중앙고 2021 14번 · 부교재 85p 30번	0.29	0.27	다름
18번	D40	구리고 2025 13번 · 부교재 165p 7번	0.29	0.23	다름
11번	D38	배재고 2023 14번 · 부교재 103p 72번	0.24	0.18	다름

라이브와 틀이 같거나 닮은 문항: 10번(백암고 2024 19번 골격 0.85), 2번(양정고 2022 11번 골격 0.80), 8번(창덕여고 2024 15번 골격 0.76), 9번(백암고 2024 2번 골격 0.70), 4번(인창고 2024 2번 골격 0.67), 13번(강서고 2025 7번 골격 0.67), 1번(한가람고 2024 10번 골격 0.60). 모두 원문이 단순한 1–13번이라 숫자만 바꾸면 학교 기출과 겹치기 쉬운 자리다. 17·18·서답형2는 라이브와 모두 0.60 미만이다.

17·18번 관문과 후보 경쟁 (지침 0–4 설계 카드)

관문 순서: 중복·정답·조건 빼 보기 → 흔한 패턴(patterns.py) → 독립 검토(원문 핵심 한 줄이 변형에서 통하는지, d_step 0.75 이상) → 앵커(학교 8·12·17·18)를 섞은 블라인드 측정 → 형식·말투. 17·18·서답형2는 여러 출제자가 후보를 하나씩 내고, 출제에 참여하지 않은 검토자가 출제자 이름을 가린 채 골랐다.

번호	후보	축	설정 줄 / 원리 줄	d_step	흔한 패턴	검토	측정(앵커 보정)	비고
17번	Codex	①	불통 / 불통	0.85	0개 (교과 빈출 '삼차 실근 2개=중근'은 목록 외)	통과	체감 8.4 (학교 7.3, +1.1) · 6.7분	원리·설정 줄 모두 불통, d_step 0.85, 4경우+경계 −20. 선지 근거 보강 필요
17번	Claude A팀	①	통 / 불통	0.67	0개	불통과	—	원리 줄 불통이나 원문 a≤3/2 평행이동 재사용, d_step 0.67
17번	Claude B팀	①	통 / 불통	0.72	0개 (원문 (가) 원리 재사용)	불통과	—	원리 줄 불통이나 d_step 0.72, (가) 원문 그대로·판단 가벼움
18번	Claude A팀	②	불통 / —	0.89	없음	통과	체감 7.1 (학교 7.7, −0.6) · 4.6분	완전제곱 사차로 설정 교체·접선=극댓값 새 판단, d 0.89 통과
18번	Claude B팀	②	통 / 불통	0.64	없음	탈락	—	원문 삼차 ·y=9x·(가) 그대로라 설정 통, d 0.64 탈락
18번	Codex	②	— / 통	0.5	없음(원문 틀 복제에 가까움)	탈락	—	사차로 차수만 올려 원문 풀이

								그대로, d 0.50 탈락
서답형2	Codex	①	불통 / 불통	0.8	표시 0 (꺾임 상쇄는 익숙한 유형)	통과	체감 6.8 (학교 6.3, +0.4) · 4.4분	구조 변경 충족(d 0.80), (1) 짐작 가능·분기 부족으로 가벼움(체감 4.5)
서답형2	Claude B팀	②	— / 통	0.45	표시 0 (원문 틀 그대로, 차수 +1)	불통과 (d_step 0.45 < 0.75, 원문 단계 그대로 4개)	—	단계 설계 우수하나 원문 틀·원리 그대로, d 0.45로 거리 미달

①형(17번)은 원문 원리 줄이, ②형(18번)은 원문 설정 줄이 '불통'이어야 통과다. 측정은 관문 3을 통과한 후보만 했다. 학교 같은 번호와의 차가 ±1.5 안이면 통과다.

같은 번호 두 벌 비교 (Claude B팀 · Codex)

Codex가 사용 한도 초과로 멈춘 동안 Claude B팀이 같은 번호를 냈고, 새 키로 Codex가 다시 낸 뒤 출제자 이름을 가린 검토자가 번호마다 하나를 골랐다.

번호	채택	탈락	이유
1번	B팀 p5	Codex c1	두 문항 모두 정답 검증됨(1A: f=4x+1, f(0)=1 ④ / 1B: f=3x³+12x+16, F=(x+2)(x²+4x+8), 실근 −2 하나 ④). 1A는 원문 틀(F=f+다항식 → 차수 결정 → 계수)을 그대로 두고 차수만 낮춰 f(0)를 묻
3번	B팀 p5	Codex c1	3A: 3a+b=0, a+b−1=3에서 a=−2, b=6이고 f''(1)<0이므로 x=1은 극대다. 극솟값은 f(−1)=−5(⑤)로 유일하다. 원문 단원 핵심인 '극값 조건 f'(1)=0, f(1)=값으로 계수 결정'을 유지하면서 '극소'를 '극값'으
5번	Codex c1	B팀 p5	두 문항 모두 정답 검증됨(5A k=76 ③, 5B k=30 ③). 범위 안에서 S2=2S1의 해는 하나뿐이다. 두 문항 모두 원문의 아핀 축척으로, 교점이 3±√3으로 같고 계산량도 같다. 5B는 원문 f, g, k를 정확히 3배한 것이라(7<k<1
7번	B팀 p5	Codex c1	7A: x=1에서 연속이므로 −3+a=9−a, 곧 a=6이다. [−1,0)에서 f<0, (0,1)에서 f>0이고, [1,3)에서 f(x)=−3(x−2)²+6(x−2)+12는 최솟값 3>0이다. 넓이는 4+2+22=28(①)로 유일하다. 연속 조건으로
9번	Codex c2	B팀 p6	목표는 9–12 중 가장 무거운 5.7·3.0분. 9A는 원문에 '속도→속력'과 t=0 제외만 더한 문항으로 이차방정식 둘에 대입 한 번이면 끝나 4점대 초반이다. 오답 16·32도 근거가 약하다(16은 x1(2)을 거리로 쓴 값 정도). 9B는 Q를
11번	Codex c2	B팀 p6	11번은 가벼운 자리(3.7·1.7분). 11A는 '극댓값 0 → 극대점에서 x축에 접함 → 작은 쪽이 중근'이라는 개념 판단 하나에 계산이 거의 없어 목표에 맞는다. 원문의 '이산 집합에서 고른 근 + 삼차함수 극댓값' 설정은 지키고 구하는 대상만
13번	B팀 p6	Codex c2	13B는 원문과 같은 구간 [−1,1], 같은 (나) 틀에 이차함수를 삼차함수로 바꾸고 극한값만 0에서 5/2로 바꾼 것이라 숫자·차수 교체에 가깝다. 오답 36(/2 누락)과 45(b=0)는 근거가 좋다. 13A는 (가)를 x=2 중심의 (x−2)^
15번	Codex c2	B팀 p6	15B의 (가)는 원문 (가)에서 숫자만 바꾼 것(2x²+1 → x²+2)이고, 바뀐 것은 k가 두 개 나오는 '모든 값의 합' 하나라 변형 거리가 짧다. 15A는 (가)를 ∫_{−x}^{x} 꼴로 바꿔 f가 다 정해지지 않는 함정(짝수 차 부분만 정

1번 원본 I3 2022년 수능특강 [22009-0138] · 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분 $F(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$F(x)=f(x)+2x^3-7x^2$$

을 만족시킬 때, 방정식 $f(x)=5x^2$의 모든 실근의 합은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

견본 1번 · 정답 ④

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분 $F(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$F(x)=f(x)+x^3-4x^2+3x$$

를 만족시킬 때, $f(1)-f'(1)$의 값은?

① 4 ② 2 ③ 0 ④ −2 ⑤ −4

원본 핵심	F=f+P 미분 → f=f'+P', 최고차항 비교로 f가 이차임을 알아낸 뒤 계수 비교, 마지막 방정식 판별식 확인
변형 내용	[숫자 변경·구하는 대상 변경] $F=f+2x^3-7x^2$, 방정식 $f(x)=5x^2$의 실근의 합 → $F=f+x^3-4x^2+3x$, $f(1)-f'(1)$의 값 ($F'=f$이므로 양변을 미분하면 $f-f'$이 바로 나와 f를 구하지 않아도 됨)
견본 풀이	$F'(x)=f(x)$이므로 주어진 식의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)=f'(x)+3x^2-8x+3$이다. 즉 $f(x)-f'(x)=3x^2-8x+3$이므로 $x=1$을 대입하면 $f(1)-f'(1)=3-8+3=-2$이다.
빠른 풀이	$F'=f$이므로 미분하면 $f-f'=3x^2-8x+3$, $x=1$에서 -2.
원본 대비	원문은 미분한 식에서 계수를 비교해 f를 구한 뒤 방정식의 실근의 합을 구했다. 묻는 값을 $f(1)-f'(1)$로 바꿔 '$F'=f$이므로 양변을 미분한다'는 판단 하나로 끝나게 함(측정 후 경량화: 계수 비교·인수분해·판별식 단계를 뺌)
오답 설계	③ 0: 주어진 식을 미분하지 않고 $x=1$을 대입해 $F(1)-f(1)=1-4+3=0$을 답한 값(양변을 미분할 때 $f(x)$의 도함수를 빠뜨려 $f(x)=3x^2-8x+3$으로 보고 $f(1)-f'(1)=-2-(-2)$로 계산해도 같은 값) / ② 2: 미분한 식을 $f'(x)-f(x)=3x^2-8x+3$으로 부호를 바꿔 정리한 값(계수를 비교해 $f(x)=3x^2-2x+1$을 구한 뒤 $f(1)$만 답해도 같은 값) / ① 4: $f(x)=3x^2-2x+1$을 구한 뒤 $f'(1)$의 값만 답한 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 134p 3번 변형** 골격 0.61(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **한가람고 2024 10번 · 부교재 134p 3번** 골격 0.60(구조 유사) · 분석집 **분석집 I59 변형②** 골격 0.34(다름)

2번 원본 M4 2024년 수능완성 [24054-0128] · 유형1 함수의 최대와 최소 · 일반

난도 하 → 하

부교재 원문

단힌구간 $[-2, 2]$에서 함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-3x+1$의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $M-m$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

견본 2번 · 정답 ①

단힌구간 $[-1, 3]$에서 함수 $f(x)=x^3-3x-4$의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $M-m$의 값은?

① 20 ② 16 ③ 12 ④ 8 ⑤ 4

원본 핵심	단힌구간 삼차함수 최댓값−최솟값 (극값·끝값 비교)
변형 내용	[숫자 변경] $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-3x+1$, 구간 $[-2, 2]$ → $f(x)=x^3-3x-4$, 구간 $[-1, 3]$ (극대점 $x=-1$이 구간의 왼쪽 끝이 되고, 최댓값은 극댓값이 아니라 오른쪽 끝값 $f(3)$)
견본 풀이	$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$이므로 단힌구간 $[-1, 3]$에서 $f'(x)=0$인 x는 $x=-1$, $x=1$이다. $f(-1)=-1+3-4=-2$, $f(1)=1-3-4=-6$, $f(3)=27-9-4=14$이므로 $M=14$, $m=-6$이다. 따라서 $M-m=14-(-6)=20$이다.
빠른 풀이	$[-1, 1]$에서 감소, $[1, 3]$에서 증가하므로 최솟값은 $f(1)=-6$, 최댓값은 두 끝값 $f(-1)=-2$, $f(3)=14$ 중 큰 값 14. $M-m=20$.
원본 대비	원문과 같은 '단힌구간에서 극값과 끝값 비교'. 함수와 구간만 바꾸어 최댓값이 극댓값이 아닌 끝값에서 나오게 함
오답 설계	② 16: 극소점을 빼고 두 끝값만 비교해 $f(3)-f(-1)$로 계산한 값 / ④ 8: $M-m$에서 $m=-6$의 부호를 놓쳐 $14-6$으로 계산한 값 / ⑤ 4: 끝값을 비교하지 않고 $f(-1)-f(1)$(극댓값과 극솟값의 차)로 계산한 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 106p 4번 변형** 골격 0.69(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **양정고 2022 11번 · 부교재 106p 4번** 골격 0.80(구조 유사) · 분석집 **분석집 M58 변형②** 골격 0.38(다름)

3번 원본 D17 2024학년도 대수능 6월 모의평가 18번 [24107-0117] · 유형3 함수의 극대와 극소 · 대표기출

난도 하 → 하

부교재 원문

두 상수 a, b에 대하여 삼차함수 $f(x)=ax^3+bx+a$는 $x=1$에서 극소이다. 함수 $f(x)$의 극솟값이 -2일 때, 함수 $f(x)$의 극댓값을 구하시오.

정답 6

견본 3번 · 정답 ⑤

두 상수 a, b에 대하여 삼차함수 $f(x)=ax^3+bx-1$이 $x=1$에서 극값 3을 가질 때, 함수 $f(x)$의 극솟값은?

① 3 ② 1 ③ -1 ④ -3 ⑤ -5

원본 핵심	극값 조건 f'(1)=0, f(1)=−2 두 식으로 계수 결정 → 극댓값
변형 내용	[조건 변경·형식 변경] $f(x)=ax^3+bx+a$, '$x=1$에서 극소, 극솟값 -2' → $f(x)=ax^3+bx-1$, '$x=1$에서 극값 3' (극대인지 극소인지 주지 않아 a의 부호로 판정, $a=-2<0$이라 $x=1$은 극대), 극댓값 → 극솟값, 단답형 → 5지선다
견본 풀이	$f'(x)=3ax^2+b$이다. $x=1$에서 극값 3을 가지므로 $f'(1)=3a+b=0$, $f(1)=a+b-1=3$이다. 두 식에서 $a=-2$, $b=6$이므로 $f(x)=-2x^3+6x-1$, $f'(x)=-6x^2+6=-6(x+1)(x-1)$이다. $f'(x)$의 부호는 $x=-1$의 좌우에서 음에서 양으로, $x=1$의 좌우에서 양에서 음으로 바뀌므로 $f(x)$는 $x=-1$에서 극소, $x=1$에서 극대이다. 따라서 극솟값은 $f(-1)=2-6-1=-5$이다.
빠른 풀이	$3a+b=0$, $a+b=4$에서 $a=-2<0$이므로 $x=1$은 극대점, 극소점은 $x=-1$. 그래프가 점 $(0, -1)$에 대하여 대칭이므로 극솟값은 $2\times(-1)-3=-5$.
원본 대비	원문은 '$x=1$에서 극소'가 주어져 다른 극값을 구하기만 하면 되었다. '극값'으로만 주고 a가 음수가 되게 하여 $x=1$이 극대임을 판정해야 극솟값의 위치 $x=-1$이 정해짐
오답 설계	① 3: 원문처럼 $x=1$을 극소점으로 보고 주어진 극값 3을 극솟값으로 답한 값 / ④ -3: 상수항 -1을 무시하고 그래프가 원점에 대하여 대칭이라 보아 극솟값을 -3으로 답한 값(또는 $f(1)=a+b+1$로 상수항 부호를 바꿔 $a=-1$, $b=3$으로 계산한 값) / ③ -1: 대칭의 중심 $(0, -1)$의 y좌표 $f(0)$을 극솟값으로 답한 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 82p 17번 변형** 골격 0.46(다름) · 라이브(학교 기출) **신목고 2023 5번 · 부교재 82p 17번** 골격 0.48(다름) · 분석집 **분석집 D17 변형②** 골격 0.49(다름)

4번 원본 I49 2027학년도 수능 6월 모의평가 17번 · 평가원 기출

난도 하 → 하

부교재 원문

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=6x^2+5$이고 $f(0)=3$일 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

정답 10

견본 4번 · 정답 ②

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=3x^2-3$이고 함수 $f(x)$의 극솟값이 6일 때, $f(3)$의 값은?

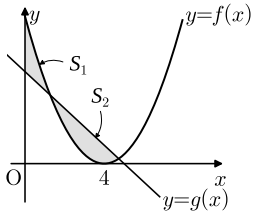
① 28 ② 26 ③ 24 ④ 22 ⑤ 20

원본 핵심	f'에서 부정적분+초기값 (f(1)=f(0)+$\int_0$'f')
변형 내용	[조건 변경·형식 변경] $f'(x)=6x^2+5$, $f(0)=3$ → $f'(x)=3x^2-3$, 극솟값 6 (적분상수를 정하는 점을 극소점 판정으로 찾게 함), $f(1)$ → $f(3)$, 단답형 → 5지선다
견본 풀이	$f(x)=\int(3x^2-3)\,dx=x^3-3x+C$ (C는 적분상수)이다. $f'(x)=3(x+1)(x-1)$의 부호는 $x=-1$의 좌우에서 양에서 음으로, $x=1$의 좌우에서 음에서 양으로 바뀌므로 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극소이다. $f(1)=1-3+C=6$에서 $C=8$이므로 $f(x)=x^3-3x+8$이고 $f(3)=27-9+8=26$이다.
빠른 풀이	극소점은 $x=1$이므로 $f(3)=f(1)+\int_1^3(3x^2-3)\,dx=6+\left[x^3-3x\right]_1^3=6+20=26$.
원본 대비	원문은 $f(0)$이 주어져 적분상수가 바로 정해졌다. 극솟값을 주어 f'의 부호 변화로 극소점 $x=1$을 먼저 찾아야 적분상수가 정해짐
오답 설계	③ 24: 극솟값 6을 원문처럼 $f(0)$으로 보아 $C=6$으로 계산한 값 / ④ 22: 극소점을 $x=-1$로 잘못 판정해 $f(-1)=2+C=6$, $C=4$로 계산한 값 / ⑤ 20: $\int_1^3 f'(x)\,dx=20$만 구하고 $f(1)=6$을 더하지 않은 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 134p 2번 변형** 골격 0.67(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **인창고 2024 2번 · 부교재 150p 49번** 골격 0.67(구조 유사) · 분석집 **분석집 D22 원문** 골격 0.40(다름)

5번 원본 J16 2025년 수능완성 [25054-0198] · 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반 난도 중 → 중

부교재 원문

그림과 같이 함수 $f(x)=(x-4)^2$의 그래프와 직선 $g(x)=-2x+k\,(7<k<16)$이 서로 다른 두 점에서 만난다. 곡선 $y=f(x)$, 직선 $y=g(x)$ 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=g(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2라 하자. $S_2=2S_1$일 때, 상수 k의 값은?



① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

견본 5번 · 정답 ③

상수 $k\,(15<k<27)$에 대하여 두 함수 $f(x)=3(x-3)^2$, $g(x)=-6x+k$가 있다. 곡선 $y=f(x)$, 직선 $y=g(x)$ 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=g(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2라 하자. $S_2=2S_1$일 때, k의 값은?

① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

원본 핵심	차 f−g의 대칭축 x=3으로 S2를 반분 → S2=2S1 ⇔ $\int_0^3(f-g)dx=0$ (교점 불필요)
변형 내용	[숫자 변경] $f(x)=(x-4)^2$, $g(x)=-2x+k$ $(7<k<16)$ → $f(x)=3(x-3)^2$, $g(x)=-6x+k$ $(15<k<27)$. 차함수 $f-g=3(x-2)^2+15-k$의 대칭축 $x=2$가 곡선의 꼭짓점 $x=3$과 다른 점은 유지하고, 넓이비를 짧은 정적분 하나 $\int_0^2(f-g)\,dx=38-2k$로 줄였다.
견본 풀이	$f(x)-g(x)=3x^2-12x+27-k=3(x-2)^2+15-k$이다. $15<k<27$이므로 두 교점의 x좌표 α, β는 $0<\alpha<2<\beta$이고, 함수 $y=f(x)-g(x)$의 그래프는 직선 $x=2$에 대하여 대칭이므로 $\int_\alpha^2\{g(x)-f(x)\}\,dx=\frac{S_2}{2}$이다. 따라서 $\int_0^2\{f(x)-g(x)\}\,dx=S_1-\frac{S_2}{2}=0$이다. $\int_0^2(3x^2-12x+27-k)\,dx=8-24+54-2k=38-2k=0$이므로 $k=19$이다.
빠른 풀이	$f-g=3(x-2)^2+15-k$의 대칭축은 $x=2$(꼭짓점 $x=3$이 아님). $S_2=2S_1 \iff \int_0^2(f-g)\,dx=8+2(15-k)=0$, $k=19$.
원본 대비	측정 후 위원회 경량화. 두 곡선 사이의 넓이와 '차함수의 대칭축은 곡선의 꼭짓점이 아니다'라는 판단 하나를 유지하고, 계수를 줄여 넓이비 조건이 $\int_0^2(f-g)\,dx=0$ 한 번의 짧은 계산으로 끝나게 했다(이전 안 $4(x-5)^2$, $-16x+k$, $228-3k=0$). 교점의 무리수 좌표를 계산할 필요가 없다.
오답 설계	② 18: 대칭축을 곡선 $y=f(x)$의 꼭짓점 $x=3$으로 잡아 $\int_0^3(f-g)\,dx=54-3k=0$으로 계산한 값(넓이 조건을 $S_2=S_1$로 보아 오른쪽 교점까지의 정적분을 0으로 놓아도 같은 값). ④ 20: $\int_0^2 f(x)\,dx=\left[(x-3)^3\right]_0^2$에서 $(-1)^3$을 1로 계산해 $28=-12+2k$로 놓은 값. ⑤ 21: $3x^2$의 부정적분을 $\frac{3}{2}x^3$으로 계산해 $42-2k=0$으로 놓은 값.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 167p 16번 변형** 골격 0.65(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **한영고 2021 10번 · 부교재 180p 49번** 골격 0.34(다름) · 분석집 **분석집 J16 원문** 골격 0.67(구조 유사)

6번 원본 D30 2024년 수능완성 [24054-0126] · 유형4 함수의 그래프 · 일반 난도 중 → 중

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $|f(x)+kx|$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) $\lim_{x\to1}\frac{f(x)+kx}{x-1}$의 값이 존재한다.

$f(2)+f'(2)=0$일 때, 상수 k의 값은?

① 1 ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{5}{3}$ ④ 2 ⑤ $\frac{7}{3}$

견본 6번 · 정답 ⑤

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 상수 k가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-2)$의 값은?

(가) 함수 $|f(x)-kx|$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극솟값 4를 갖는다.

① −6 ② −3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

원본 핵심	|g| 미분가능 ⇔ g의 실근마다 g'=0 → 최고차 1 삼차는 $(x-\alpha)^3$뿐; 극한 조건으로 α=1 → k
변형 내용	[조건 변경] $|f(x)+kx|\to|f(x)-kx|$, (나) 극한 $\lim_{x\to1}\frac{f(x)+kx}{x-1}$의 존재($\alpha=1$) → '$x=-1$에서 극솟값 4'($f'(-1)=0$, $f(-1)=4$에서 후보 둘, 극소 조건으로 하나 선택), 구하는 값 $k\to f(-2)$
견본 풀이	$h(x)=f(x)-kx$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다. 방정식 $h(x)=0$이 중근이 아닌 실근 β를 가지면 $h(\beta)=0$, $h'(\beta)\neq0$이므로 $|h(x)|$는 $x=\beta$에서 미분가능하지 않다. 삼차방정식은 실근을 적어도 하나 가지므로 (가)에서 $h(x)=(x-\alpha)^3$, 즉 $f(x)=(x-\alpha)^3+kx$이다. $s=-1-\alpha$라 하면 (나)에서 $f'(-1)=3s^2+k=0$, $f(-1)=s^3-k=4$이므로 $k=-3s^2$, $s^3+3s^2-4=0$, $(s-1)(s+2)^2=0$이다. $s=-2$이면 $\alpha=1$, $k=-12$이고 $f'(x)=3(x-1)^2-12=3(x+1)(x-3)$이므로 $x=-1$에서 극대가 되어 조건에 맞지 않는다. $s=1$이면 $\alpha=-2$, $k=-3$이고 $f'(x)=3(x+2)^2-3=3(x+3)(x+1)$의 부호가 $x=-1$의 좌우에서 음에서 양으로 바뀌므로 극소이다. 따라서 $f(x)=(x+2)^3-3x$이고 $f(-2)=0+6=6$이다.
빠른 풀이	$f(x)=(x-\alpha)^3+kx$에서 $f'(x)=3(x-\alpha)^2+k$는 $x=\alpha$에 대하여 대칭이고, 극소점은 α보다 오른쪽에 있다. $x=-1$이 극소점이면 $\alpha=-1-s$ $(s>0)$, $s^3+3s^2=4$에서 $s=1$, $\alpha=-2$, $k=-3$. $f(-2)=f(\alpha)=k\alpha=6$.
원본 대비	원문과 같은 '|f+일차식| 미분가능 ⇒ 삼중근'. 원문은 극한 조건으로 α가 바로 정해졌으나, 여기서는 극값 조건에서 후보 $s=1$, $s=-2$ 둘이 나오고 극소 판정으로 하나를 고름
오답 설계	② −3: 극소 조건을 확인하지 않고 $s=-2$($x=-1$에서 극대인 $f(x)=(x-1)^3-12x$)를 택해 $f(-2)=-27+24$로 계산한 값 / ③ 0: $f(x)-kx=(x+2)^3$에서 kx를 빠뜨리고 $f(-2)=(-2+2)^3$으로 계산한 값 / ① −6: $f(x)=(x+2)^3-kx$로 부호를 잘못 옮겨 $f(-2)=-6$으로 계산한 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 85p 30번 변형** 골격 0.43(다름) · 라이브(학교 기출) **중앙고 2021 14번 · 부교재 85p 30번** 골격 0.39(다름) · 분석집 **분석집 I73 변형①** 골격 0.30(다름)

7번 원본 J33 2024년 수능특강 [24009-0176] · Level Up

난도 중 → 중

부교재 원문

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가

$-1 \le x < 1$일 때, $f(x) = -x^2 + ax$

이고 모든 실수 x에 대하여 $f(x) = f(x-2) + 4$를 만족시킨다.

곡선 $y = f(x)$와 x축 및 직선 $x = -2$로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y = f(x)$와 x축 및 직선 $x = 3$으로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 할 때, $A + B$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 12 ② $\frac{38}{3}$ ③ $\frac{40}{3}$ ④ 14 ⑤ $\frac{44}{3}$

견본 7번 · 정답 ①

상수 a에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y = f(x)$와 x축 및 두 직선 $x = -1$, $x = 3$으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

(가) $-1 \le x < 1$일 때, $f(x) = -3x^2 + ax$이다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+2) = f(x) + 12$이다.

① 28 ② 24 ③ 20 ④ 16 ⑤ 12

원본 핵심	f(x)=f(x−2)+4 이동 조건: 연속으로 a 결정, (2,4) 평행이동으로 넓이 A를 옮겨 B와 합침 (f−2x 주기)
변형 내용	[숫자 변경·형식 변경] 기본식 $-x^2+ax$, $f(x)=f(x-2)+4$ → $-3x^2+ax$, $f(x+2)=f(x)+12$(조건 상자로 분리), 넓이 $A(x=-2)$와 $B(x=3)$의 합 → 두 직선 $x=-1$, $x=3$으로 둘러싸인 부분의 넓이 하나로 ($a=6$, 답이 정수)
견본 풀이	(나)에서 $f(1)=f(-1)+12=(-3-a)+12=9-a$이다. $f(x)$는 $x=1$에서 연속이므로 $\lim_{x\to1-} f(x)=-3+a=9-a$에서 $a=6$이다. $-1\le x<1$에서 $f(x)=-3x(x-2)$이므로 $-1\le x<0$에서 $f(x)<0$, $0<x<1$에서 $f(x)>0$이다. $1\le x<3$에서 $f(x)=f(x-2)+12=-3(x-2)^2+6(x-2)+12=-3x^2+18x-12$이고, $f(3)=f(1)+12=15$이다. $1\le x\le 3$에서 $-3x^2+18x-12=-3(x-3)^2+15\ge 3>0$이다. 따라서 구하는 넓이는 $\int_{-1}^{0}(3x^2-6x)\,dx+\int_{0}^{1}(-3x^2+6x)\,dx+\int_{1}^{3}(-3x^2+18x-12)\,dx=4+2+22=28$이다.
빠른 풀이	연속 조건 $-3+a=(-3-a)+12$에서 $a=6$. $f(x)$의 부호는 $x=0$에서만 바뀌고, $\int_1^3 f(x)\,dx=\int_{-1}^{1}\{f(x)+12\}\,dx=-2+24=22$이므로 넓이는 $4+(2+22)=28$.
원본 대비	원문과 같은 '연속 조건으로 a 결정 → 이동 조건으로 다음 구간의 식 → x축 위아래로 나누어 넓이'. 계수와 이동량, 왼쪽 경계를 바꾸고 두 넓이의 합을 넓이 하나로 물음
오답 설계	② 24: 연속 조건에서 이동량 12를 빠뜨려 $-3+a=-3-a$, $a=0$으로 계산한 값($\int_{-1}^{1}3x^2\,dx+\int_{1}^{3}\{12-3(x-2)^2\}\,dx=2+22$) / ③ 20: x축 아래 부분을 빼서 $\int_{-1}^{3}f(x)\,dx=-4+24$로 계산한 값 / ⑤ 12: $a=6$을 구한 뒤 $1\le x<3$으로 옮길 때 +12를 빠뜨려 $f(x)=-3(x-2)^2+6(x-2)$로 넓이를 구한 값($4+2+4+2$)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 178p 45번 변형** 골격 0.46(다름) · 라이브(학교 기출) **한영고 2022 17번 · 부교재 183p 60번** 골격 0.51(다름) · 분석집 **분석집 J45 변형①** 골격 0.45(다름)

8번 원본 M15 2023년 수능완성 [23054-0152] · 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반

난도 중 → 중

부교재 원문

두 함수

$$f(x)=\begin{cases}2x^3-9x^2+12x+1 & (x\ge 0)\\ 1-x & (x<0)\end{cases},$$

$$g(x)=mx+1$$

이 있다. 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)\ge g(x)$가 성립하도록 하는 실수 m의 최댓값과 최솟값의 합은?

① $\frac{11}{16}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{13}{16}$ ④ $\frac{7}{8}$ ⑤ $\frac{15}{16}$

견본 8번 · 정답 ④

두 함수

$$f(x)=\begin{cases}x^3-8x^2+21x+1 & (x\ge 0)\\ x+1 & (x<0)\end{cases},$$

$$g(x)=mx+1$$

이 있다. 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)\ge g(x)$가 성립하도록 하는 실수 m의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

원본 핵심	조각함수(x<0 직선, x≥0 삼차)와 (0,1) 지나는 직선 y=mx+1: x<0은 하한, x>0은 이차식 최솟값 상한 → m 범위
변형 내용	[숫자 변경·조건 변경] $x\ge 0$ 조각 $2x^3-9x^2+12x+1$ → $x^3-8x^2+21x+1$(나눈 이차식 $(x-4)^2+5$의 최솟값이 정수), $x<0$ 조각 $1-x$ → $x+1$(왼쪽 기울기의 부호를 바꿔 m의 최솟값이 −1에서 1로)
견본 풀이	$x=0$일 때 $f(0)=g(0)=1$이므로 부등식이 성립한다. $x<0$일 때 $x+1\ge mx+1$, 즉 $x\ge mx$이고 양변을 음수 x로 나누면 $1\le m$이다. $x>0$일 때 $x^3-8x^2+21x+1\ge mx+1$, 즉 $x^3-8x^2+21x\ge mx$이고 양변을 양수 x로 나누면 $x^2-8x+21\ge m$이다. $x^2-8x+21=(x-4)^2+5$는 $x=4$에서 최솟값 5를 가지므로 모든 양수 x에 대하여 성립하려면 $m\le 5$이다. 따라서 $1\le m\le 5$이고 m의 최댓값과 최솟값의 합은 $5+1=6$이다.
빠른 풀이	두 그래프 모두 점 (0, 1)을 지나므로 1을 빼고 x로 나눈다. $x<0$ 쪽은 부등호가 바뀌어 $m\ge 1$, $x>0$ 쪽은 $(x-4)^2+5\ge m$에서 $m\le 5$. 합 6.
원본 대비	원문과 같은 '정점 (0, 1)에서 1을 빼고 x의 부호에 따라 나누기'. 함수의 수치와 왼쪽 기울기의 부호만 바꿈
오답 설계	② 4: $x<0$ 쪽에서 원문처럼 $m\ge -1$로 두어 $5+(-1)$로 계산한 값 / ③ 5: 이차식 $(x-4)^2+5$의 최솟값 대신 꼭짓점의 x좌표 4를 m의 최댓값으로 잡은 값 / ⑤ 7: 직선이 삼차함수의 극소점 (3, 19)만 지나지 않으면 된다고 보아 $m\le\frac{19-1}{3}=6$으로 잡은 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 109p 15번 변형** 골격 0.68(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **창덕여고 2024 15번 · 부교재 109p 15번** 골격 0.76(구조 유사) · 분석집 **분석집 M15 변형①** 골격 0.72(구조 유사)

9번 원본 M48 2020학년도 수능 나형 27번 · 평가원 기출 — 난도 하 → 중상

부교재 원문

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x_1, x_2가

$$x_1 = t^3 - 2t^2 + 3t, \quad x_2 = t^2 + 12t$$

이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 구하시오.

정답 27

견본 9번 · 정답 ③

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x_1, x_2가

$$x_1 = t^3 - 6t^2 + 9t, \quad x_2 = -3t$$

이다. 두 점 P, Q의 속력이 같아지는 모든 시각에서 두 점 P, Q 사이의 거리의 합은?

① 8 ② 16 ③ 24 ④ 32 ⑤ 40

원본 핵심	속도 일치 ⇔ 위치차 D(t)의 도함수=0, t≥0 해 선택 후 |D(t)|
변형 내용	[조건 변경·함수 교체] 속도의 일치를 속력의 일치로 바꾸고 한 점의 위치를 일차식으로 교체한다.
견본 풀이	두 점의 속도는 $v_1 = 3(t-2)^2 - 3$, $v_2 = -3$이다. 속력이 같으려면 $v_1 = -3$ 또는 $v_1 = 3$이므로 시각은 $t = 2,\ 2-\sqrt{2},\ 2+\sqrt{2}$이다. 위치차는 $x_1 - x_2 = (t-2)^3 + 8 = t\{(t-3)^2 + 3\}$으로 세 시각에서 모두 양수이다. 따라서 거리의 합은 $8 + (8-2\sqrt{2}) + (8+2\sqrt{2}) = 24$이다.
빠른 풀이	속력 조건은 $(t-2)^2 = 0$ 또는 2이다. 위치차 $(t-2)^3 + 8$에서 대칭인 두 시각의 세제곱항이 상쇄되므로 합은 $3 \times 8 = 24$이다.
원본 대비	위치를 미분하여 운동 조건을 해석하고 위치차의 절댓값으로 거리를 구한다. 무리수 계산은 대칭으로 상쇄되며 같은 시각은 한 번만 센다.
오답 설계	① 8: 속도가 같은 시각 $t = 2$만 센 값. ② 16: 속도의 부호가 반대인 두 시각만 센 값. ④ 32: $(t-2)^2 = 0$에서 시각 $t = 2$를 두 번 센 값.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 121p 48번 변형** 골격 0.54(다름) · 라이브(학교 기출) **백암고 2024 2번 · 부교재 121p 48번** 골격 0.70(구조 유사) · 분석집 **분석집 J25 변형①** 골격 0.33(다름)

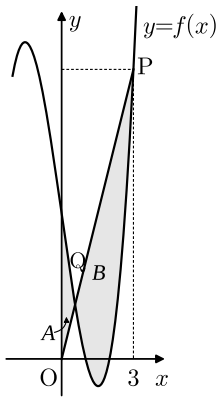
10번 원본 J58 2025학년도 수능 13번 · 평가원 기출 — 난도 중 → 중상

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가

$$f(1) = f(2) = 0, \quad f'(0) = -7$$

을 만족시킨다. 원점 O와 점 P(3, $f(3)$)에 대하여 선분 OP가 곡선 $y = f(x)$와 만나는 점 중 P가 아닌 점을 Q라 하자. 곡선 $y = f(x)$와 y축 및 선분 OQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y = f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 할 때, $B - A$의 값은?



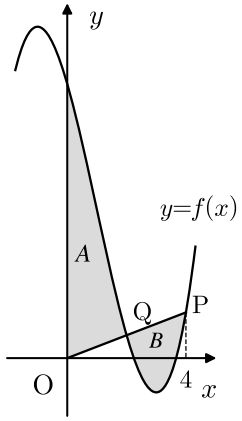
① $\frac{37}{4}$ ② $\frac{39}{4}$ ③ $\frac{41}{4}$ ④ $\frac{43}{4}$ ⑤ $\frac{45}{4}$

견본 10번 · 정답 ②

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가

$$f'(-1) = f'(3) = 0, \quad f(3) = -3$$

을 만족시킨다. 원점 O와 점 P(4, $f(4)$)에 대하여 선분 OP가 곡선 $y = f(x)$와 만나는 점 중 P가 아닌 점을 Q라 하자. 곡선 $y = f(x)$와 y축 및 선분 OQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y = f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 할 때, $A + B$의 값은?



① 40 ② 32 ③ 24 ④ 16 ⑤ 8

원본 핵심	조건으로 삼차 f 결정, 원점−P 할선 → B−A= ∫ 0^3(직선−f) 하나로 압축 (중간 교점 Q 불필요)
변형 내용	[구하는 대상 변경] $B - A$($\int_0^3$(직선$-f$) 하나로 계산, Q 불필요) → $A + B$(Q의 좌표를 구해 두 구간으로 나누어 적분) · [조건 변경] $f(1) = f(2) = 0$, $f'(0) = -7$ → 극값 조건 $f'(-1) = f'(3) = 0$, $f(3) = -3$ · P(3, $f(3)$) → P(4, $f(4)$)
견본 풀이	$f'(x) = 3(x+1)(x-3) = 3x^2 - 6x - 9$이므로 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + C$($C$는 상수)이다. $f(3) = 27 - 27 - 27 + C = -3$에서 $C = 24$이므로 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 24$이다. $f(4) = 64 - 48 - 36 + 24 = 4$이므로 P(4, 4)이고, 선분 OP는 $y = x$ $(0 \leq x \leq 4)$이다. $f(x) - x = x^3 - 3x^2 - 10x + 24 = (x+3)(x-2)(x-4)$이므로 Q(2, 2)이고, $0 \leq x \leq 2$에서 $f(x) \geq x$, $2 \leq x \leq 4$에서 $f(x) \leq x$이다. $A = \int_0^2 (x^3 - 3x^2 - 10x + 24)\,dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 - 5x^2 + 24x\right]_0^2 = 4 - 8 - 20 + 48 = 24$, $B = \int_2^4 (-x^3 + 3x^2 + 10x - 24)\,dx = -\left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 - 5x^2 + 24x\right]_2^4 = -(16 - 24) = 8$이다. 따라서 $A + B = 24 + 8 = 32$이다.
빠른 풀이	$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 24$, P(4, 4), $f(x) - x = (x+3)(x-2)(x-4)$에서 Q(2, 2). $G(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 - 5x^2 + 24x$라 하면 $G(0) = 0$, $G(2) = 24$, $G(4) = 16$이고 $A = G(2) - G(0) = 24$, $B = G(2) - G(4) = 8$, $A + B = 2G(2) - G(0) - G(4) = 32$.
원본 대비	원본은 $B - A$를 $\int_0^3\{4x - f(x)\}\,dx$ 하나로 구해 Q가 필요 없었지만, 여기서는 $A + B$를 물어 $f(x) - x$를 인수분해해 Q(2, 2)를 구하고 [0, 2], [2, 4]로 나누어 적분해야 한다. 원본 풀이를 그대로 쓰면 $A - B = 16$이 나온다.
오답 설계	원본처럼 Q 없이 $\int_0^4\{f(x) - x\}\,dx$ 하나로 계산하면 $A - B = 16$(④), 선분 OP 대신 x축과의 적분 $\int_0^4 f(x)\,dx = 24$로 계산하거나 B를 빠뜨리고 A만 구하면 24(③), A를 빠뜨리고 B만 구하면 8(⑤)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 182p 58번 변형** 골격 0.79(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **백암고 2024 19번 · 부교재 182p 58번** 골격 0.85(구조 유사) · 분석집 **분석집 J58 변형①** 골격 0.87(숫자만 다름)

11번 원본 D38 2023년 수능특강 [23009-0095] · Level Up

난도 중 → 중

부교재 원문

서로 다른 2개의 동전을 동시에 2번 던졌을 때, $k\,(k=1,2)$번째에서 앞면이 나온 동전의 개수를 a_k라 하자. 함수 $f(x)=(x-a_1)(x-a_2)(x-2)$가 극댓값 M을 가질 때, M의 최댓값은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

정답 59

견본 11번 · 정답 ⑤

집합 $\{0,1,2,3\}$의 원소 a, b에 대하여 함수 $f(x)=(x-a)(x-b)(x-3)$의 극댓값이 0이 되도록 하는 순서쌍 (a,b)의 개수는?

① 7 ② 6 ③ 5 ④ 4 ⑤ 3

원본 핵심	동전=근의 범위 {0,1,2}, 고정근 2 → 극댓값 (s−α)(β−s)(2−s) ≤ s(2−s)² → x(x−2)²의 극댓값 32/27
변형 내용	[조건·대상 변경] 동전 소재를 유한집합으로 바꾸고 극댓값의 최댓값 대신 극댓값이 0인 경우를 센다.
견본 풀이	$a\neq b$이면 작은 근과 그다음 근 사이에서 $f(x)>0$인 구간이 있으므로 극댓값은 양수이다. $a=b=c<3$이면 $f(x)=(x-c)^2(x-3)$은 $x=c$의 양옆에서 음수이므로 극댓값이 0이다. $a=b=3$이면 $f(x)=(x-3)^3$으로 극값이 없다. 따라서 가능한 순서쌍은 $(0,0)$, $(1,1)$, $(2,2)$의 3개이다.
빠른 풀이	극댓값이 0이려면 작은 두 근이 같아야 한다. $a=b<3$이므로 3개이다.
원본 대비	유한한 근의 후보에서 극값을 판정한다. 확률은 묻지 않으며 16가지의 미분 계산 대신 근의 위치로 판단한다.
오답 설계	④ 4: $f'(3)=0$이라는 이유로 $(a,b)=(3,3)$도 극댓값이 0인 경우로 센 값.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 103p 72번 변형** 골격 0.24(다름) · 라이브(학교 기출) **배재고 2023 14번 · 부교재 103p 72번** 골격 0.24(다름) · 분석집 **분석집 D72 변형①** 골격 0.24(다름)

12번 원본 M29 2023년 수능특강 [23009-0120] · Level Up

난도 중 → 중상

부교재 원문

실수 a에 대하여 점 $(1,\,a)$에서 곡선 $y=x^3-x$에 그은 서로 다른 접선의 개수를 $f(a)$라 할 때, 함수 $f(a)$가 불연속이 되도록 하는 모든 a의 값의 합은?

① −2 ② −1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

견본 12번 · 정답 ①

실수 t에 대하여 점 $(t,\,t-1)$에서 곡선 $y=x^3+3x^2-4$에 그은 서로 다른 접선의 개수를 $f(t)$라 할 때, 함수 $f(t)$가 불연속이 되도록 하는 모든 t의 값의 합은?

① −2 ② −3 ③ −4 ④ −5 ⑤ −6

원본 핵심	점 (1,a)에서 그은 접선 수 = 접점 t의 방정식 a=−2t^3+3t^2−1 실근 수 → 극값 높이 −1, 0에서 개수함수 불연속
변형 내용	[구조 변경(가벼움)] 직선 $x=1$ 위의 점 $(1,\,a)$ → 변곡점 $(-1,\,-2)$를 지나는 직선 $y=x-1$ 위의 점 $(t,\,t-1)$(분석집 방향 1: 직선의 기울기 1을 변곡점에서의 접선의 기울기 −3과 비교) · [함정 추가] 점이 곡선 위의 변곡점을 지나는 $t=-1$에서는 양옆과 접선의 개수가 같아(1개) 불연속이 아님: '곡선과 만나는 점이 경계'를 그대로 쓰면 $t=-1$을 넣게 됨 · [함수 교체] $y=x^3-x \to y=x^3+3x^2-4=(x-1)(x+2)^2$
견본 풀이	곡선 위의 점 $(s,\,s^3+3s^2-4)$에서의 접선의 방정식은 $y=(3s^2+6s)(x-s)+s^3+3s^2-4$이고, 이 직선이 점 $(t,\,t-1)$을 지나면 $2s^3-3(t-1)s^2-6ts+t+3=0$이다. 삼차함수의 그래프에서 접점이 다르면 접선도 다르므로 $f(t)$는 이 s에 대한 방정식의 서로 다른 실근의 개수이다. 좌변을 $k(s)$라 하면 $k'(s)=6s^2-6(t-1)s-6t=6(s+1)(s-t)$이고 $k(-1)=4(t+1)$, $k(t)=-(t+3)(t+1)(t-1)$이다. (i) $t=-1$일 때, $k'(s)=6(s+1)^2\geq 0$이므로 $k(s)$는 증가하고 실근은 1개이다. (ii) $t\neq -1$일 때, $k(-1)\times k(t)=-4(t+1)^2(t+3)(t-1)$이므로 실근은 $(t+3)(t-1)>0$이면 3개, $t=-3$ 또는 $t=1$이면 2개, $-3<t<1$이면 1개이다. 따라서 $f(t)=3$ $(t<-3)$, $f(-3)=2$, $f(t)=1$ $(-3<t<1)$, $f(1)=2$, $f(t)=3$ $(t>1)$이다. $f(-1)=1$이고 $t=-1$의 양옆에서도 $f(t)=1$이므로 $f(t)$는 $t=-1$에서 연속이고, 불연속이 되는 t의 값은 -3, 1이다. 따라서 구하는 합은 -2이다.
빠른 풀이	직선 $y=x-1$은 변곡점 $(-1,\,-2)$를 지나고 곡선과 $x=-3$, -1, 1에서 만난다. 기울기 1이 변곡점에서의 접선의 기울기 −3보다 크므로 $-3<t<1$에서는 접선이 1개, 바깥은 3개, $t=-3$, 1에서 2개이다. 변곡점 $t=-1$에서는 접선이 1개로 양옆과 같아 연속 → $-3+1=-2$.
원본 대비	측정 후 경량화(사차곡선·복접선 판정을 삼차곡선으로 되돌림). 원본은 점이 직선 $x=1$ 위를 움직여 곡선과 변곡점에서의 접선의 높이 0, −1이 그대로 경계였지만, 여기서는 점이 변곡점을 지나는 직선 위를 움직여 곡선과 만나는 세 점 중 변곡점에서는 접선의 개수가 바뀌지 않으므로, 곡선 위의 점이라고 모두 불연속점이 되지는 않는다.
오답 설계	곡선과 만나는 세 점을 모두 경계로 보아 변곡점 $t=-1$까지 더하면 −3(②), t 대신 경계가 되는 점의 y좌표 -4, 0을 더하면 −4(③), 변곡점의 y좌표 −2까지 더하면 −6(⑤)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 114p 29번 변형** 골격 0.37(다름) · 라이브(학교 기출) **진선여고 2023 9번 · 부교재 114p 29번** 골격 0.33(다름) · 분석집 **분석집 M29 원문** 골격 0.39(다름)

13번 원본 I45 2025년 수능특강 [25009-0154] · Level Up

난도 중하 → 중상

부교재 원문

일차함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(g'(1))$의 값은?

(가) $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt = 0$

(나) $\int_{-1}^{1} f(x)g(x)\,dx = 0,\ \int_{-1}^{1} f(x)g'(x)\,dx = 8$

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

견본 13번 · 정답 ④

일차함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(f(5))$의 값은?

(가) $\lim_{x\to 2}\frac{1}{(x-2)^2}\int_2^x f(t)\,dt = 1$

(나) $\int_{-1}^{5} f(x)g(x)\,dx = 0,\ \int_{-1}^{5} g(x)\,dx = 12$

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

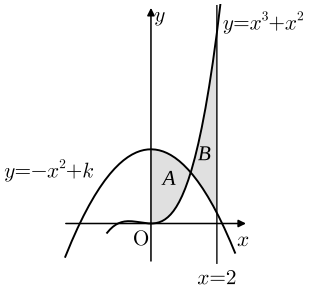
원본 핵심	lim(1/x)∫₀ˣf=f(0)=0으로 f=mx, 대칭구간 [−1,1] 홀짝 소거로 g 계수·m 결정
변형 내용	[조건 변경·분석집 방향 1] 극한의 중심 0과 대칭구간 [−1, 1] → 중심 2와 구간 [−1, 5]: $x-2$를 기준으로 다시 써서 $f(x)g(x)$에서 남는 항을 고름 · [조건 변경·레시피] 극한의 분모 $x\to(x-2)^2$: $f(2)=0$에 더해 기울기까지 정함($\frac{\alpha}{2}=1$) · [조건 변경] $\int fg'=8 \to \int_{-1}^{5} g=12$로 g의 상수항을 정함 · [구하는 대상 변경] $f(g'(1)) \to g(f(5))$
견본 풀이	$f(x)=\alpha x+\beta$ ($\alpha\neq 0$)라 하면 $\int_2^x f(t)\,dt=\frac{\alpha}{2}(x^2-4)+\beta(x-2)=(x-2)\left\{\frac{\alpha}{2}(x+2)+\beta\right\}$이므로 $\frac{1}{(x-2)^2}\int_2^x f(t)\,dt=\frac{\frac{\alpha}{2}(x+2)+\beta}{x-2}$이다. (가)에서 $x\to 2$일 때 극한값이 존재하고 분모가 0으로 가므로 분자도 0으로 가야 한다. 즉 $2\alpha+\beta=0$이고 이때 식은 $\frac{\alpha}{2}$가 되므로 $\frac{\alpha}{2}=1$에서 $\alpha=2$, $\beta=-4$이다. 따라서 $f(x)=2(x-2)$이다. $g(x)=(x-2)^2+p(x-2)+q$ (p, q는 상수)로 놓고 $x-2=u$라 하면 $\int_{-1}^{5} f(x)g(x)\,dx=\int_{-3}^{3}2u(u^2+pu+q)\,du=2p\int_{-3}^{3}u^2\,du=36p=0$에서 $p=0$이다. 또 $\int_{-1}^{5} g(x)\,dx=\int_{-3}^{3}(u^2+q)\,du=18+6q=12$에서 $q=-1$이다. 따라서 $g(x)=(x-2)^2-1$이고 $f(5)=6$이므로 $g(f(5))=g(6)=16-1=15$이다.
빠른 풀이	(가)에서 $f(2)=0$, $f(x)=m(x-2)$이면 $\int_2^x f=\frac{m}{2}(x-2)^2$이므로 $m=2$. 구간 $[-1,5]$의 중점이 2라 f는 $x=2$에 대하여 점대칭 → g의 $(x-2)$ 항이 0. $\int_{-3}^{3}(u^2+q)\,du=18+6q=12$에서 $q=-1$ → $g(6)=15$.
원본 대비	원본은 극한 중심과 대칭구간이 모두 원점이라 홀수 차수 항만 남겼지만, 여기서는 중심이 $x=2$라 $x-2$로 다시 써야 하고, 분모가 $(x-2)^2$이라 극한에서 f의 기울기까지 정하며, 남은 조건 $\int g=12$로 원본에서 필요 없던 g의 상수항을 구한다.
오답 설계	$\int_{-3}^{3}u^2\,du$도 대칭구간에서 0이 된다고 보아 $q=2$이면 18(⑤), $\int_{-1}^{5}(x-2)^2dx$에서 $\frac{1}{3}$을 빠뜨려 $54+6q=12$, $q=-7$이면 9(②), 합성 순서를 바꾸어 $f(g(5))=f(8)$을 구하면 12(③), $f(5)=6$에서 멈추면 6(①)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 148p 45번 변형** 골격 0.67(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **강서고 2025 7번 · 부교재 148p 45번** 골격 0.67(구조 유사) · 분석집 **분석집 I45 변형①** 골격 0.72(구조 유사)

14번 학교 자체 출제 가장 가까운 유형 J17 · 2023학년도 대수능 10번 [23107-0227]

난도 중

가장 가까운 부교재 유형 (J17)

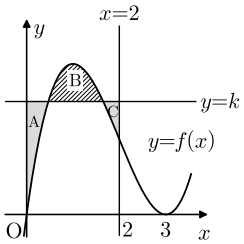
두 곡선 $y=x^3+x^2$, $y=-x^2+k$와 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 두 곡선 $y=x^3+x^2$, $y=-x^2+k$와 직선 $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A=B$일 때, 상수 k의 값은? (단, $4<k<5$)



① $\frac{25}{6}$ ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{9}{2}$ ④ $\frac{14}{3}$ ⑤ $\frac{29}{6}$

견본 14번 · 정답 ③

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 $f(0)=0$이고 $x=3$에서 극솟값 0을 갖는다. 상수 k에 대하여 곡선 $y=f(x)$와 두 직선 $y=k$, $x=2$ 및 y축으로 둘러싸인 세 부분의 넓이를 그림과 같이 각각 A, B, C라 하자. $A+C=B$일 때, k의 값은?



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

자체 설계	[자체 출제, 가장 가까운 유형 J17] 두 부분 $A=B$ → 세 부분 A, B, C의 넓이 관계 $A+C=B$: 세 부분을 부호 있는 정적분 $\int_0^2\{k-f(x)\}\,dx$ 하나로 묶음 · [함수 조건 제시] 식 대신 $f(0)=0$, $x=3$에서 극솟값 0으로 삼차함수 결정 · [함정 추가] 경계 $x=2$가 변곡점이라 '두 부분의 넓이가 같으면 직선이 변곡점을 지난다'를 잘못 쓰면 $k=2$
견본 풀이	$f(3)=0$, $f'(3)=0$이므로 $f(x)$는 $(x-3)^2$을 인수로 갖고, $f(0)=0$이므로 $f(x)=x(x-3)^2=x^3-6x^2+9x$이다. $0\le x\le 2$에서 A, C는 직선 $y=k$가 곡선 $y=f(x)$보다 위에 있는 부분, B는 곡선이 직선보다 위에 있는 부분이므로 $A+C-B=\int_0^2\{k-f(x)\}\,dx$이다. $A+C=B$이므로 $\int_0^2\{k-f(x)\}\,dx=2k-\int_0^2(x^3-6x^2+9x)\,dx=2k-\left[\frac{1}{4}x^4-2x^3+\frac{9}{2}x^2\right]_0^2=2k-(4-16+18)=2k-6=0$이다. 따라서 $k=3$이다.
빠른 풀이	$f(x)=x(x-3)^2$. $A+C=B \iff \int_0^2 f(x)\,dx=2k$이고 $\int_0^2 f(x)\,dx=6 \to k=3$.
오답 설계	곡선과 직선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때 직선이 변곡점을 지난다는 성질을 잘못 써서 변곡점 (2, 2)의 y좌표를 쓰면 2(②), 구간 [0, 2]의 가운데 $x=1$에서의 함숫값 $f(1)=4$를 쓰면 4(④), 양 끝 함숫값의 평균 $\frac{f(0)+f(2)}{2}$를 쓰면 1(①)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 96p 57번 변형** 골격 0.33(다름) · 라이브(학교 기출) **창덕여고 2021 3번 · 부교재 96p 57번** 골격 0.38(다름) · 분석집 **분석집 I22 변형②** 골격 0.33(다름)

15번 원본 I59 2024학년도 수능 9월 모의평가 22번 · 평가원 기출 난도 중상 → 중상

부교재 원문

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하고 $g(x)$의 한 부정적분을 $G(x)$라 할 때, 이 함수들은 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\displaystyle\int_1^x f(t)\,dt = xf(x) - 2x^2 - 1$

(나) $f(x)G(x) + F(x)g(x) = 8x^3 + 3x^2 + 1$

$\displaystyle\int_1^3 g(x)\,dx$의 값을 구하시오.

정답 10

견본 15번 · 정답 ⑤

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$라 하자. 다음 조건을 만족시킬 때, $F(1)+G(1)$의 값은?

(가) 모든 실수 x에 대하여

$$\int_{-x}^{x} f(t)\,dt = 2x^3$$

이다.

(나) 모든 실수 x에 대하여

$$f(x)G(x) + F(x)g(x) = 5x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 12x$$

이다.

(다) $g(0) = 0$이다.

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

원본 핵심	(가) 적분항등식 미분+대입으로 f 결정, (나) fG+Fg=(FG)' 적분 → FG 다항식, F(상수 C 보존)로 차수·계수비교해 G → ∫g=G(b)−G(a)
변형 내용	[조건 변경·함수 교체·함정] 대칭구간 적분으로 f의 짝수차항을 정하고, $g(0)=0$으로 G의 일차항을 없앤 뒤 곱의 차수로 F를 삼차, G를 이차로 결정한다. 묻는 값을 함숫값으로 바꾸어 F의 적분상수를 보존하게 한다.
견본 풀이	(가)의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)+f(-x)=6x^2$이므로 $f(x)$의 짝수차항은 $3x^2$뿐이고, $F(x)$의 홀수차항은 x^3뿐이다. 따라서 F의 차수는 3 이상이다. g가 영함수이면 G가 상수함수이므로 (나)에서 $f(x)$는 사차함수가 되어 f의 짝수차항이 $3x^2$뿐이라는 것과 맞지 않는다. 따라서 g는 영함수가 아니고, (다)에서 $g(0)=0$이므로 g의 차수는 1 이상, G의 차수는 2 이상이다. (나)는 $\{F(x)G(x)\}' = 5x^4+4x^3+3x^2+12x$이므로 $F(x)G(x)$의 차수는 5이고, F는 삼차, G는 이차이다. $F(x)=x^3+ax^2+C$로 놓고, $G'(0)=g(0)=0$이므로 $G(x)=ux^2+v$로 놓는다. (나)의 양변에서 x^4, x^3, x^2, x의 계수를 차례로 비교하면 $5u=5$, $4au=4$, $3v=3$, $2(av+Cu)=12$이다. 따라서 $u=a=v=1$, $C=5$이므로 $F(1)+G(1)=7+2=9$이다.
빠른 풀이	(가)를 미분하면 $f(x)+f(-x)=6x^2$이므로 F의 홀수차항은 x^3. (다)에서 G에는 일차항이 없다. 곱의 차수가 5이므로 $F=x^3+ax^2+C$, $G=ux^2+v$. 계수를 비교하면 $F=x^3+x^2+5$, $G=x^2+1$이다.
원본 대비	원문의 적분항등식과 곱의 미분을 유지한다. 측정 후 위원회 경량화: (다)를 $F(0)\neq 0$에서 $g(0)=0$으로 바꾸어, $x=0$ 대입으로 $g(0)=0$을 끌어내는 단계와 적분상수가 0인 후보(사차함수 F 포함)를 배제하는 택일을 없앴다. 남은 함정은 함숫값을 물어 F의 적분상수 $C=5$를 보존해야 하는 것 하나이다.
오답 설계	② 6: F의 적분상수를 0으로 두고 (다)를 쓰지 않은 채 계수를 비교하여 $F=x^3+2x^2$, $G=x^2-x+3$을 얻은 값. ③ 7: $F(1)$만 구한 값. ④ 8: G의 상수항을 빠뜨려 $F(1)+1$로 계산한 값.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 151p 53번 변형** 골격 0.49(다름) · 라이브(학교 기출) **한가람고 2025 21번 · 부교재 153p 59번** 골격 0.45(다름) · 분석집 **분석집 I59 원문** 골격 0.37(다름)

16번 원본 M66 2025학년도 수능 15번 · 평가원 기출 난도 중상 → 상

부교재 원문

상수 a $(a \neq 3\sqrt{5})$와 최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} x^3+ax^2+15x+7 & (x \le 0) \\ f(x) & (x>0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) x에 대한 방정식 $g'(x) \times g'(x-4)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

$g(-2)+g(2)$의 값은?

① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

견본 16번 · 정답 ②

상수 a와 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} 2x^3+ax^2+24x+36 & (x \le 0) \\ f(x) & (x>0) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(-2)+g(2)$의 값은?

(가) 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) x에 대한 방정식 $g'(x) \times g'(-2x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.
(다) $x>0$에서 함수 $g(x)$의 최댓값은 72이다.

① 84 ② 88 ③ 92 ④ 96 ⑤ 100

원본 핵심	x=0 미분가능으로 f의 상수·일차항 확정 → g' 영점 집합 S와 S+4의 합집합 원소 수 → 영점들이 간격 4의 등차(−5,−1,3), 근과 계수 관계로 a·p 결정
변형 내용	[조건 변경] $g'(x) \times g'(x-4)=0$의 실근 4개(평행이동, 간격 4의 사슬) → $g'(x) \times g'(-2x)=0$의 실근 4개(부호를 바꾼 배율: $x \le 0$의 근과 $x>0$의 근이 서로 겹쳐야 함) · [함수 교체] $x^3+ax^2+15x+7 \to 2x^3+ax^2+24x+36$, '최고차항의 계수가 음수' 대신 (다) $x>0$에서의 최댓값 72로 f를 먼저 결정 · [합정 추가] 원본은 $a \neq 3\sqrt{5}$로 중근을 뺐지만, 여기서는 사슬이 근과 계수의 관계(두 근의 곱 4)에 막혀 중근인 경우($a=12$)만 남음: 원본처럼 사슬을 만들면 $a=15$
견본 풀이	(가)에서 $g(x)$는 $x=0$에서 연속이고 미분가능하므로 $f(0)=36$, $f'(0)=24$이다. $f(x)=-px^2+24x+36$ $(p \neq 0)$으로 놓으면, $x>0$에서 최댓값이 있으므로 $p>0$이고 $f(x)=-p\left(x-\frac{12}{p}\right)^2+36+\frac{144}{p}$이다. (다)에서 $36+\frac{144}{p}=72$이므로 $p=4$, $f(x)=-4x^2+24x+36$이다. 따라서 $g'(x)=6x^2+2ax+24$ $(x \le 0)$, $g'(x)=-8x+24$ $(x>0)$이다. 방정식 $g'(x)=0$의 실근의 집합을 A라 하면 $g'(-2x)=0$의 실근의 집합은 $B=\left\{-\frac{\alpha}{2} \middle| \alpha \in A\right\}$이고, (나)는 $A \cup B$의 원소의 개수가 4라는 뜻이다. $x>0$에서 $g'(x)=0$의 근은 3뿐이므로 $3 \in A$, $-\frac{3}{2} \in B$이다. 이차방정식 $6x^2+2ax+24=0$의 두 근의 곱은 4이므로 두 근은 부호가 같다. (i) $x \le 0$에서 서로 다른 두 실근 α, β를 가질 때, $A=\{\alpha, \beta, 3\}$, $B=\left\{-\frac{\alpha}{2}, -\frac{\beta}{2}, -\frac{3}{2}\right\}$이다. 음수끼리, 양수끼리만 같을 수 있으므로 겹치는 경우는 $-\frac{3}{2} \in \{\alpha, \beta\}$ 또는 $3 \in \left\{-\frac{\alpha}{2}, -\frac{\beta}{2}\right\}$, 즉 $-6 \in \{\alpha, \beta\}$뿐이다. 원소가 4개이려면 두 경우가 모두 일어나야 하므로 $\{\alpha, \beta\}=\left\{-6, -\frac{3}{2}\right\}$인데 $\alpha\beta=9 \neq 4$이므로 모순이다. (ii) 중근 α를 가질 때, $\alpha^2=4$, $\alpha<0$에서 $\alpha=-2$, $a=12$이고 $A=\{-2, 3\}$, $B=\left\{1, -\frac{3}{2}\right\}$이므로 원소는 4개이다. (iii) $x \le 0$에서 실근이 없을 때, $A=\{3\}$, $B=\left\{-\frac{3}{2}\right\}$이므로 원소는 2개이다. 따라서 $a=12$이고 $g(-2)=-16+48-48+36=20$, $g(2)=f(2)=-16+48+36=68$이므로 $g(-2)+g(2)=88$이다.
빠른 풀이	(가)(다)에서 $f=-4x^2+24x+36$, $x>0$의 근 3. 원본처럼 사슬로 두 번 겹치려면 $x \le 0$의 두 근이 $-\frac{3}{2}$, -6이어야 하는데 곱이 4가 아니라 불가 → 중근 -2 $(a=12)$: $\{-2, 3\} \cup \{1, -\frac{3}{2}\}$로 4개 → $20+68=88$.
원본 대비	원본은 $g'(x)$의 근과 그것을 4만큼 옮긴 근이 간격 4의 사슬 -5, -1, 3을 이루고 $a \neq 3\sqrt{5}$로 중근을 뺐지만, 여기서는 $g'(-2x)$로 바꿔 $x \le 0$의 근과 $x>0$의 근이 서로 겹쳐야 하고, (다)로 오른쪽 근이 3으로 먼저 정해져 사슬이 근과 계수의 관계에 막히므로 오히려 중근인 경우만 남는다.
오답 설계	(다)를 쓰지 않고 원본처럼 사슬 -4, -1, 2를 만들면 $a=15$, $f(x)=-6x^2+24x+36$에서 $32+60=92$(③), $g'(-x)$로 착각해 $a=13$을 택해도 $24+68=92$), (다)에서 상수항 36을 빼지 않고 $\frac{144}{p}=72$로 $p=2$를 구하면 $20+76=96$(④), 사슬의 $a=15$에 (다)의 f를 섞으면 $32+68=100$(⑤)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 130p 66번 변형** 골격 0.53(다름) · 라이브(학교 기출) **세화고 2025 7번 · 부교재 130p 66번** 골격 0.57(다름) · 분석집 **분석집 M66 원문** 골격 0.55(다름)

17번 원본 I37 2024년 수능특강 [24009-0150] · Level Up

난도 중상 → 상

부교재 원문

$f(0)=0$이고 최고차항의 계수의 절댓값이 4인 이차함수 $f(x)$와 $a>1$인 실수 a가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\displaystyle\int_0^1 |f(x)|\,dx=\int_0^1 f(x)\,dx,$
$\displaystyle\int_1^a |f(x)|\,dx=-\int_1^a f(x)\,dx$

(나) $\displaystyle\left|\int_0^a f(x)\,dx\right|\le\int_{1-a}^1 f(x)\,dx$

$f(a)$의 최솟값은?

① $-\frac{7}{2}$ ② -3 ③ $-\frac{5}{2}$ ④ -2 ⑤ $-\frac{3}{2}$

견본 17번 · 정답 ④

$f(0)=0$이고 최고차항의 계수의 절댓값이 4인 이차함수 $f(x)$와 $a>1$인 실수 a에 대하여 함수 $F(x)$를

$$F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$$

라 하자. 두 함수 $f(x)$, $F(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 최솟값은?

(가) 방정식 $F(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
(나) $\displaystyle\left|\int_0^a f(x)\,dx\right|$와 $\displaystyle\int_0^a |f(x)|\,dx$의 합은 $\frac{256}{3}$ 이하이다.

① -8 ② -12 ③ -16 ④ -20 ⑤ -24

원본 핵심	∫|f|=±∫f로 부호 구간 → f=−4x(x−1), 대칭축 1/2로 (나) 양변 같아져 $\int_0^a f\ge 0$ → a≤3/2 → f(a) 최솟값
변형 내용	[구조 변경] 이차함수·원점·최고차항 계수의 절댓값·움직이는 적분 끝점 유지 → 구간 전체 부호의 등호 판정을 적분함수의 두 실근 판정으로 교체. [조건 변경] 대칭 적분 비교 → 양·음 넓이 중 큰 것의 상한. [구하는 대상 변경] $f(a)\to f(1)$의 최솟값
견본 풀이	$f(x)=4경x(x-r)$ (경 $=1$ 또는 -1)로 놓는다. 삼차함수 $F(x)$의 서로 다른 실근이 두 개이면 그중 한 근 u에서 $F(u)=F'(u)=0$이다. $F'=f$이므로 $u=0$ 또는 $u=r$이다. ① $u=0$: $F(0)=0$에서 $r=\frac{2a}{3}$이고 $F(x)=\frac{4경}{3}x^2(x-a)$이다. $\int_0^a f(x)\,dx=0$이며, $x=\frac{2a}{3}$에서 적분 구간을 나누면 $\int_0^a |f(x)|\,dx=\frac{32a^3}{81}$이다. (나)에서 $1<a\le 6$. 경 $=1$이면 $f(1)=4-\frac{8a}{3}\ge -12$, 경 $=-1$이면 $f(1)=-4+\frac{8a}{3}>-\frac{4}{3}$이다. ② $u=r$: $F(r)=0$에서 $(a-r)^2(2a+r)=0$이므로 $r=a$ 또는 $r=-2a$이다. $r=a$이면 $F(x)=\frac{2경}{3}(x-a)^2(2x+a)$이고, (나)의 좌변은 $\frac{4a^3}{3}$이므로 $1<a\le 4$. $f(1)=4경(1-a)\ge -12$이다. $r=-2a$이면 $F(x)=\frac{4경}{3}(x-a)(x+2a)^2$이고, (나)의 좌변은 $\frac{32a^3}{3}$이다. 따라서 $1<a\le 2$, $f(1)=4경(1+2a)\ge -20$이다. $a=2$, $f(x)=-4x(x+4)$일 때 모든 조건을 만족하고 $f(1)=-20$이므로 최솟값은 -20이다.
빠른 풀이	두 실근 중 접하는 근은 f의 영점이다. 0에서 접하면 $r=2a/3$, r에서 접하면 $r=a,-2a$이다. (나)는 양·음 넓이 중 큰 것의 두 배를 제한한다. 세 가족의 a 상한은 $6,4,2$, $f(1)$의 하한은 각각 $-12,-12,-20$이다.
원본 대비	정적분의 등호로 고정 구간의 부호를 정하여 $f=-4x(x-1)$로 확정하는 원문 판정은 쓸 수 없다. 접하는 근이 원점·적분 끝점·음의 영점인 세 경우와 최고차항의 두 부호를 모두 남겨야 한다. 최솟값은 연속인 함수족의 $a=2$ 경계에서 달성한다. 독립 구조 검토와 블라인드 난도 측정은 후속 검토 대상이다.
오답 설계	② -12: 접하는 근이 적분 끝점($r=a$)이거나 원점($r=\frac{2a}{3}$)인 경우만 검토하여 $r=-2a$인 경우를 빠뜨린 값. ③ -16: $r=-2a$인 경우를 찾고도 원문 풀이의 상한 $a\le\frac{3}{2}$를 그대로 옮겨 $f(x)=-4x(x+3)$으로 계산한 값. ⑤ -24: 최종 함수 $f(x)=-4x(x+4)$에서 $f(1)$ 대신 $f'(1)$을 계산한 값. ① -8: $u=0$인 경우에 $r=\frac{2a}{3}$ 대신 $r=\frac{a}{2}$로 놓고 $a=6$을 대입한 값.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 144p 37번 변형** 골격 0.41(다름) · 라이브(학교 기출) **대진고 2024 13번 · 부교재 144p 37번** 골격 0.35(다름) · 분석집 **분석집 M57 변형①** 골격 0.29(다름)

18번 원본 D40 2024년 수능특강 [24009-0101] · Level Up

난도 중상 → 상

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 극솟값을 구하시오.

(가) 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=9x$가 만나는 점의 개수는 2이다.
(나) 함수 $f(x)$는 $x=3$에서 극대이고, $f(0)=0$이다.

정답 50

견본 18번 · 정답 ③

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 직선 $y=32x$와 곡선 $y=f(x)$의 모든 교점의 x좌표의 합은?

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\ge 0$이고, 곡선 $y=f(x)$는 x축과 서로 다른 두 점에서 만난다.
(나) $f'(0)=0$
(다) 직선 $y=32x$는 곡선 $y=f(x)$와 서로 다른 세 점에서 만난다.

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

원본 핵심	f(0)=0 → f−9x=x(x²+px+q−9), 교점 2개 ⇔ 이차식 중근 또는 근 0 → x=3 극대 조건으로 x(x−6)² 선택
변형 내용	[함수 교체·조건 교체] 삼차 → 사차(모든 실수에서 $f(x)\ge 0$이고 x축과 두 점: 두 중근), $f(0)=0\to f'(0)=0$(원점의 위치 분기), 직선 $y=9x$와 교점 2개 → $y=32x$와 교점 3개, $x=3$에서 극대 삭제, 극솟값 → 교점의 x좌표의 합 ($f(x)=x^2(x-6)^2$, $f(x)-32x=x(x-2)^2(x-8)$)
견본 풀이	(가)에서 $f(x)\ge 0$이므로 방정식 $f(x)=0$의 실근에서 $f(x)$의 부호가 바뀌지 않는다. 즉 실근의 중복도는 모두 짝수이고, 서로 다른 실근이 2개이므로 $f(x)=(x-a)^2(x-b)^2$ ($a<b$)이다. $f'(x)=2(x-a)(x-b)(2x-a-b)$이므로 (나)에서 $0=a$ 또는 $0=b$ 또는 $a+b=0$이다. (i) $a+b=0$일 때: $f(x)=(x^2-b^2)^2$ ($b>0$)이고 $f(0)=b^4>0$이다. $h(x)=f(x)-32x$라 하자. $x\le 0$이면 $f(x)\ge 0\ge 32x$이고 두 등호가 동시에 성립하지 않으므로 만나지 않는다. $0<x<b$에서 $f'(x)=4x(x^2-b^2)<0$이므로 $h(x)$는 감소하고, $h(0)=b^4>0$, $h(b)=-32b<0$이므로 한 번 만난다. $x>b$에서 $f'(x)=4x(x^2-b^2)$는 증가하므로 $h'(x)=f'(x)-32$도 증가하고, $h(b)<0$이므로 $h(x)=0$은 $x>b$에서 실근을 하나만 갖는다. 교점이 2개이므로 (다)를 만족시키지 않는다. (ii) $a=0$ 또는 $b=0$일 때: $f(x)=x^2(x-c)^2$ ($c\ne 0$)로 놓으면 $f(x)-32x=x\{x(x-c)^2-32\}$이다. $g(x)=x(x-c)^2-32$라 하면 $g(0)=-32\ne 0$이므로 원점은 접점이 아니고, 교점이 3개이려면 $g(x)=0$이 중근을 가져야 한다. $g'(x)=(x-c)(3x-c)$에서 중근의 후보는 $x=c$, $x=\frac{c}{3}$인데 $g(c)=-32\ne 0$이므로 $g\left(\frac{c}{3}\right)=\frac{4c^3}{27}-32=0$, 즉 $c=6$이다. 따라서 $f(x)=x^2(x-6)^2$이고 $f(x)-32x=x(x^3-12x^2+36x-32)=x(x-2)^2(x-8)$이므로 교점의 x좌표는 0, 2, 8이고 그 합은 10이다.
빠른 풀이	(가) → $f=(x-a)^2(x-b)^2$. (나) → 원점은 중근 또는 가운데 극대점. 극대점이면 $f(0)>0$이라 원점을 지나는 직선과는 두 점에서만 만난다. 따라서 $f=x^2(x-c)^2$, 원점·$x=c$는 기울기 0이라 접점이 아니고 접점은 $x=\frac{c}{3}$: $f'\left(\frac{c}{3}\right)=\frac{4c^3}{27}=32\to c=6$. $x(x-6)^2-32=(x-2)^2(x-8)\to 0+2+8=10$.
원본 대비	원문은 $f(0)=0$으로 원점을 공유점으로 주고 '교점 2개 ⇔ 접함'으로 $x(x-p)^2\cdot x^2(x-p)$ 두 꼴을 세운 뒤 $x=3$ 극대로 하나를 버렸다. 변형은 사차이고 $f(0)=0$이 없어 그 설정 줄이 통하지 않는다. (가)의 '$f\ge 0$·실근 2개'에서 두 중근 꼴을 읽고, (나)로 원점이 중근인지 가운데 극대점인지 나눈 뒤 극대점 경우를 교점 개수로 버려야 원점 공유가 나온다. 이후 '교점 3개 ⇔ 한 점에서 접함'(원리 유지)에서 원점·$x=b$는 기울기 0이라 접점이 될 수 없음을 보고 접점 $x=\frac{b}{3}$를 고른다.
오답 설계	① 6: (가)에서 'x축과 서로 다른 두 점'을 빼먹으면 $f(x)=x^2(x^2-10x+32)$도 $f(x)\ge 0$, $f'(0)=0$이고 직선과 $x=0$, 2, 4에서 만나($x=4$에서 접함) 합이 6이 된다(조건 누락) / ② 8: 접점 $x=2$를 교점에서 빼고 직선이 곡선을 지나가는 점 0, 8만 더한 값(경우 누락) / ④ 12: $f(x)-32x=x^4-12x^3+36x^2-32x$의 근과 계수의 관계로 얻은 근의 합 12를 그대로 쓴 값(중근 $x=2$를 두 번 셈) / ⑤ 14: $f(x)$의 중근 $x=6$을 직선과의 접점으로 혼동해 $0+6+8$로 더한 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 113p 27번 변형** 골격 0.30(다름) · 라이브(학교 기출) **구리고 2025 13번 · 부교재 165p 7번** 골격 0.29(다름) · 분석집 **분석집 M27 원문** 골격 0.29(다름)

서답형 1 학교 자체 출제 가장 가까운 유형 I53 · 2025학년도 수능 7번 난도 중

가장 가까운 부교재 유형 (I53)

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_0^x f(t)\,dt = 3x^3 + 2x$$

를 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

견본 서답형 1 · 정답 (1) $f'(x) = 6x - 6$ / (2) $f(x) = 3x^2 - 6x + 6$

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_1^x f(t)\,dt = xf(x) - 2x^3 + 3x^2 - 4$$

를 만족시킨다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $f'(x)$를 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 함수 $f(x)$를 구하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

자체 설계	[자체 출제·형식 변경] $\int_0^x f(t)\,dt = 3x^3 + 2x$에서 $f(1)$ → 아래끝 1, 우변에 $xf(x)$를 넣은 관계식에서 (1) $f'(x)$ (2) $f(x)$를 단계 서술 (미분하면 $f(x)$가 지워져 f'이 먼저 나오고, 적분상수는 아래끝 대입으로 정함)
견본 풀이	(1) 양변을 x에 대하여 미분하여 좌변을 $f(x)$로 나타냄 [1점], 곱의 미분법으로 $\{xf(x)\}' = f(x) + xf'(x)$를 씀 [1점], 정리하여 $xf'(x) = 6x^2 - 6x$를 얻음 [1점], $x \neq 0$일 때 $f'(x) = 6x - 6$이고 $f'(x)$가 다항함수이므로 $x = 0$에서도 성립함을 밝혀 결론 [1점]. (2) $f(x) = \int (6x-6)\,dx = 3x^2 - 6x + C$ [2점], 주어진 식에 $x = 1$을 대입하고 $\int_1^1 f(t)\,dt = 0$을 써서 $f(1) = 3$을 얻음 [2점], $f(1) = 3 - 6 + C = 3$에서 $C = 6$, $f(x) = 3x^2 - 6x + 6$ 결론 [2점]. (1)의 결과가 틀려도 (2)에서 그 결과로 적분하고 $x = 1$을 대입하는 단계가 바르면 대입 단계 점수 [2점]은 준다. $x = 0$을 대입하여 $f(1)$을 구하려 한 경우($\int_1^0 f(t)\,dt$를 0으로 본 경우) 대입 단계 점수는 주지 않는다.
빠른 풀이	양변 미분에서 $f(x)$가 지워져 $xf'(x) = 6x^2 - 6x$, $f'(x) = 6x - 6$. 아래끝 $x = 1$을 대입하면 $f(1) = 2 - 3 + 4 = 3$이므로 $f(x) = 3(x-1)^2 + 3 = 3x^2 - 6x + 6$.
오답 설계	(1) 곱의 미분에서 $f(x)$를 빠뜨려 $xf'(x) = f(x) + 6x^2 - 6x$로 둔 경우, $\{xf(x)\}' = f'(x)$로 미분해 $f'(x) = f(x) + 6x^2 - 6x$처럼 정리가 되지 않는 경우 · (2) 적분상수를 빠뜨려 $3x^2 - 6x$로 답한 경우, 아래끝이 아닌 $x = 0$을 대입해 $\int_1^0 f(t)\,dt = 0$으로 보고 모순($0 = -4$)에 빠진 경우, $x = 1$을 대입하며 이항 부호를 놓쳐 $f(1) = 2 - 3 - 4 = -5$, $C = -2$로 둔 경우($3x^2 - 6x - 2$)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 151p 53번 변형** 골격 0.54(다름) · 라이브(학교 기출) **한영고 2024 4번 (변형) · 부교재 151p 53번** 골격 0.48(다름) · 분석집 **분석집 I59 원문** 골격 0.41(다름)

서답형 2 원본 D62 2021학년도 수능 나형 30번 · 평가원 기출 난도 상 → 중상

부교재 원문

함수 $f(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고, 함수 $g(x)$는 일차함수이다. 함수 $h(x)$를

$$h(x) = \begin{cases} |f(x) - g(x)| & (x < 1) \\ f(x) + g(x) & (x \geq 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $h(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, $h(0) = 0$, $h(2) = 5$일 때, $h(4)$의 값을 구하시오.

정답 39

견본 서답형 2 · 정답 (1) 3 / (2) −9 / (3) 20

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 일차함수 $g(x)$에 대하여 함수 $h(x)$를

$$h(x) = |f(x)| + g(x)|x|$$

이라 하자. 함수 $h(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, 함수 $f(x)$의 극솟값은 0이다. $f(1) = 4$, $g(1) = 0$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$가 극소가 되는 x의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) $g(0)$의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) $h(2)$의 값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

원본 핵심	h(0)=0 + |f−g| 미분가능 → f−g=x^2(x−c); x=1 왼쪽에서 −(f−g)=f+g로 이어져야(+면 g≡0 모순) → f(1)=f'(1)=0; h(2)=5로 c
변형 내용	[구조 변경] 조각함수의 경계 연결 → 두 절댓값 항의 합에서 미분계수 상쇄. 삼차·일차 함수와 미분가능성 판정은 유지. [형식 변경] f(0) → g(0) → f(2)+g(2)의 4+4+2점 답형
견본 풀이	(1) 3 −−−−−− [4점]. 답만 채점한다. (2) −9 −−−−−− [4점]. (1)의 정오와 독립적으로 답만 채점한다. (3) 20 −−−−−− [2점]. 앞 소문항의 정오와 독립적으로 답만 채점한다.
빠른 풀이	극솟값이 0인 점에서는 f의 인수가 두 번 나타난다. 남은 한 번의 실근이 0 이외에 있으면 |f|의 꺾임을 g(x)|x|가 지울 수 없다. 따라서 f=x(x−a)^2, a>0. (1)이 이 인수꼴을 유도하고, (2)는 0에서 두 절댓값 항의 미분계수 상쇄를 이용한다.
원본 대비	원문의 |f−g| 미분가능성에서 f−g=x²(x−c)를 강제하는 줄은 적용되지 않는다. 새 문항은 두 항이 함께 미분가능해야 하므로 각 절댓값 항을 따로 미분가능하다고 두면 실패한다. 실제로 f'(0)=9, g(0)=−9이고 각각의 꺾임이 상쇄된다. 독립 검토 전이므로 체감 난도 수치는 확정하지 않는다.
오답 설계	(1) 1: 극대점과 혼동. $-\frac{1}{3}$: $a = -1$인 경우(극솟값이 0이 아님)를 고름. (2) 9: 절댓값 두 항의 미분계수가 상쇄되어야 하는데 부호를 반대로 씀. (3) 11: $h(2)$ 대신 $f(2) + g(2)$를 계산. 2: $\|f(2)\|$만 계산.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 98p 62번 변형** 골격 0.37(다름) · 라이브(학교 기출) **중앙고 2021 14번 · 부교재 85p 30번** 골격 0.29(다름) · 분석집 **분석집 M1 변형②** 골격 0.43(다름)